A. 簡化準則

在本章中，將以第三個準則為所有簡化方法的標準。

為說明第三個準則的詳細意義，假設交換函數 $f(x_{n-1},\ldots,x_1,x_0)$ 表示為 SOP 型式，並且設 q_f 表示交換函數 f 的字母變數數目，p_f 表示交換函數 f 中的乘積項數目。對於交換函數 f 的兩個不同的表示式 f 與 g 而言，當 $q_g \le q_f$ 而且 $p_g \le p_f$ 時，若沒有其它和 f 等效的較簡表示式，則 g 為最簡表式(minimal expression)。

例題 4.1-1 (簡化準則)

在下列兩個 $f(w, x, y, z) = \Sigma(2, 6, 7, 13, 15)$的交換表式中，試依上述簡化準則，說明 g 較 f 為簡化。

$$f(w, x, y, z) = w'x'yz' + w'xyz' + w'xyz + wxy'z + wxyz$$

1. $$g(w, x, y, z) = w'yz' + w'xy + wxz$$

B. 代數運算化簡法 (請參考表:2.1-1)

1. 化簡下列交換函數： $f(x,y,z) = \Sigma(0,2,3,4,5,7)$

2. 化簡下列交換函數： $f(x,y,z) = \Sigma(0,1,4,5)$

C. 兩個變數卡諾圖

1. 化簡下列交換函數： $f(x,y) = \Pi(1,2)$

D. 三個變數卡諾圖

1. 化簡下列交換函數： $f(x,y,z) = \Sigma(0,2,4,7)$

E. 四個變數卡諾圖

1. 化簡下列交換函數：　　$f(w,x,y,z) = \Sigma(1,6,7,9,12,14,15)$

F. 卡諾圖化簡程序

1. 找格子群：求下列交換函數最簡式

   $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,3,4,5,12,13,14)$

2. 卡諾圖化簡：　(a) $f_1 = \Sigma(1,3,4,5)$　　(b) $f_2 = \Sigma(2,3,6,7)$

3. 卡諾圖化簡：　$f(x,y,z) = \Sigma(0,2,4,5,6)$

G. 最簡式

4. 求下列交換函數的最簡式

   $f(w,x,y,z) = \Sigma(7,8,12,13,15)$

5. 求下列交換函數的最簡式

   $f(x,y,z) = \Sigma(1,2,3,4,5,6)$

H. 最簡 POS 表示式

1. 求下列交換函數的最簡 POS 表示式？

   $f(w,x,y,z) = \Sigma(5,6,7,9,10,11,13,14,15)$

I. 有 Don't Care 項變數的卡諾圖

1. 例題 4.2-7　(不在意項)

   試求下列交換函數的最簡式：

   $f(w,x,y,z) = \Sigma(1,3,7,8,9,12,13,15) + \Sigma_{\phi}(4,5,10,11,14)$

2. 例題 4.2-8　(不在意項)

   試求下列交換函數的最簡式：

   $f(w,x,y,z) = \Pi(1,2,3,4,9) + \Pi_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$

J. 五個變數卡諾圖

1. 求下列交換函數的最簡式
   $f(v,w,x,y,z) = \Sigma(0,3,4,5,11,12,13,15,19,20,21,27,28,29,31)$

2. 求下列交換函數的最簡式
   $f(x,y,z) = \Sigma(0,1,4,5,12,15,16,17,21,25,27,30,31) + \Sigma_{\varphi}(9,11,13,14,20,28,29)$

K. 列表法

1. 請列出下列交換函數的質隱項集合：　$f(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,5,7)$

2. 請列出下列交換函數的質隱項集合：
   $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,6,7,8,13) + \Sigma_{\varphi}(0,5,9,12,15)$

L. 質隱項表

1. 試以質隱項表列出下列交換函數的最簡式：　$f(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,5,7)$

2. 試以質隱項表列出下列交換函數的最簡式：
   $f(w,x,y,z) = \Sigma(0,1,2,5,7,8,9,10,15)$

3. 試以質隱項表列出下列交換函數的最簡式：
   $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,5,6,8,15) + \Sigma_{\varphi}(0,7,9,12,13)$

M. Petrick 方法

1. 試以 Petrick 法列出下列交換函數的最簡式：
   $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,5,6,8,15) + \Sigma_{\varphi}(0,7,9,12,13)$

N. 探索法

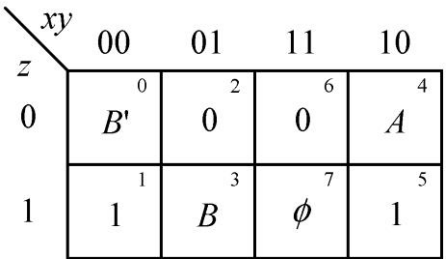
1. 試以探索法列出下列交換函數的最簡式：
   $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,5,6,8,15) + \Sigma_{\varphi}(0,7,9,12,13)$

2. 試以探索法列出下列交換函數的最簡式：

$f(w,x,y,z) = \Sigma(4, 6,7,10,11,14,18,19,22,26) + \Sigma_{\varphi}(3,5,15,20,21,23,27)$

O. 變數引入圖

1. 試以變數引入圖法求下圖的最簡式：



2. 試用三個變數之卡諾圖，求下式的最簡式：

$f(w,x,y,z) = w'x'y+w'xy+w'xy'z+wxyz+(wx'y)$　其中(wx'y)為不在意項

P. 餘式圖

1. 試求下列交換函數在 ux'z 與 vy'z'下的餘式：

$f(u,v,w,x,y,z) = uvw+x'y'z'$

2. 試求下列交換函數在(w,x,y)三個變數的所有 8 種可能組合下的餘式：

$f(w,x,y,z) = w'x'y+w'xy+w'xy'z+wxyz+(wx'y)$　其中(wx'y)為不在意項

3. 試用餘式圖法，求取下列交換函數在(w,x,y)三個變數下的所有可能的二進制組合的餘式：　$f(w,x,y,z) = w'x'y+w'xy+w'xy'z+wxyz+(wx'y)$　其中(wx'y)為不在意項